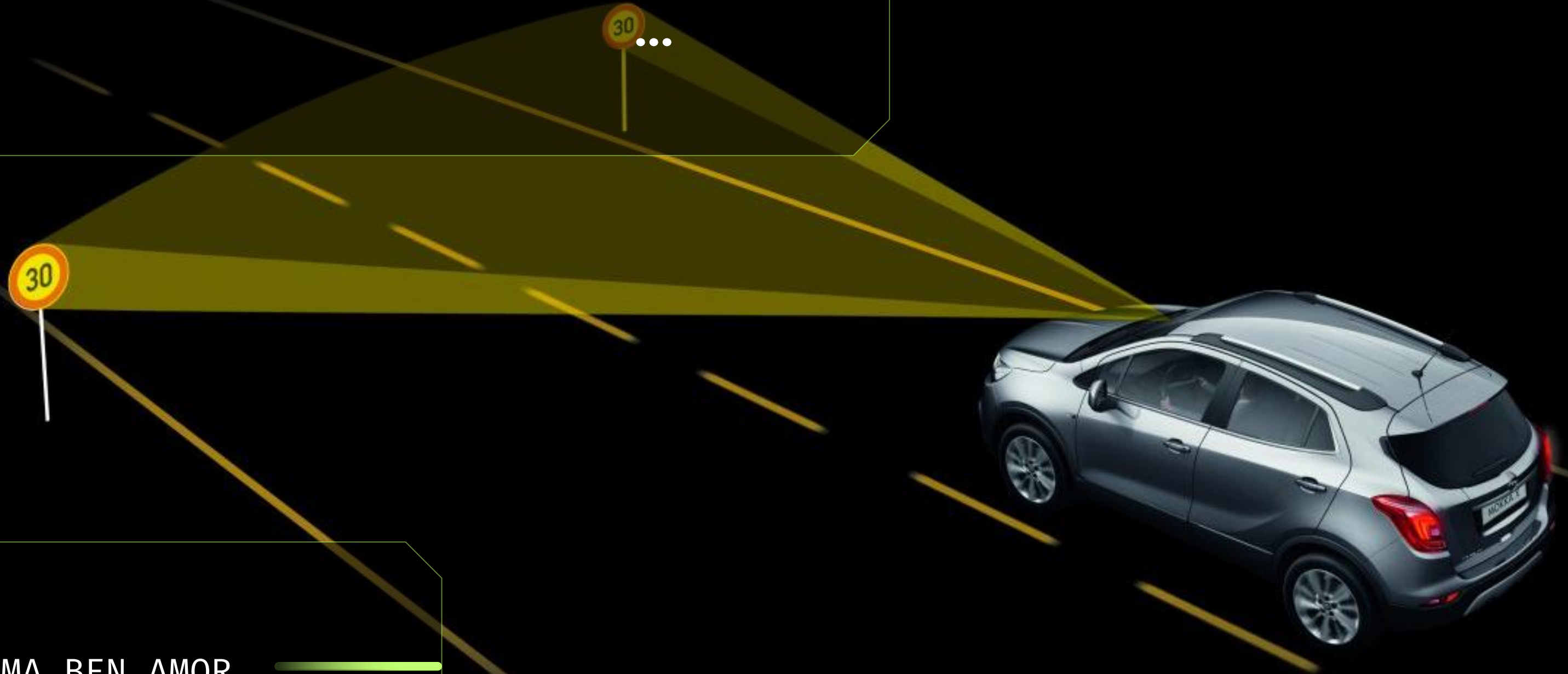
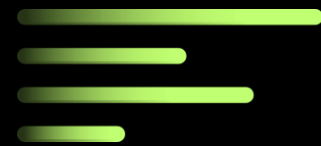


TRAFFIC SIGNS RECOGNITION



CHAYMA BEN AMOR
3ÉME GEC SE





SOMMAIRE

1 INTRODUCTION

2 HISTORIQUE

3 TECHNOLOGIE

4 NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

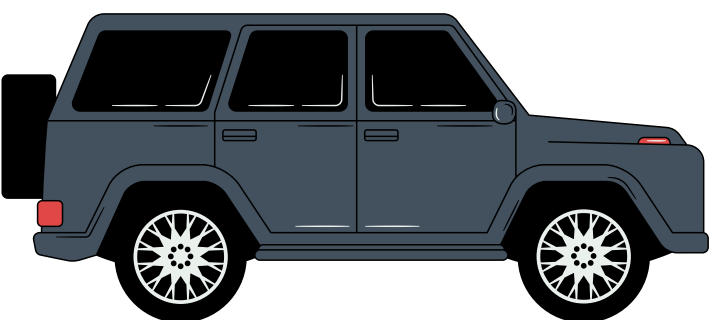
5 FONCTIONNEMENT DU TSR

6

Conclusion

7

Perspectives



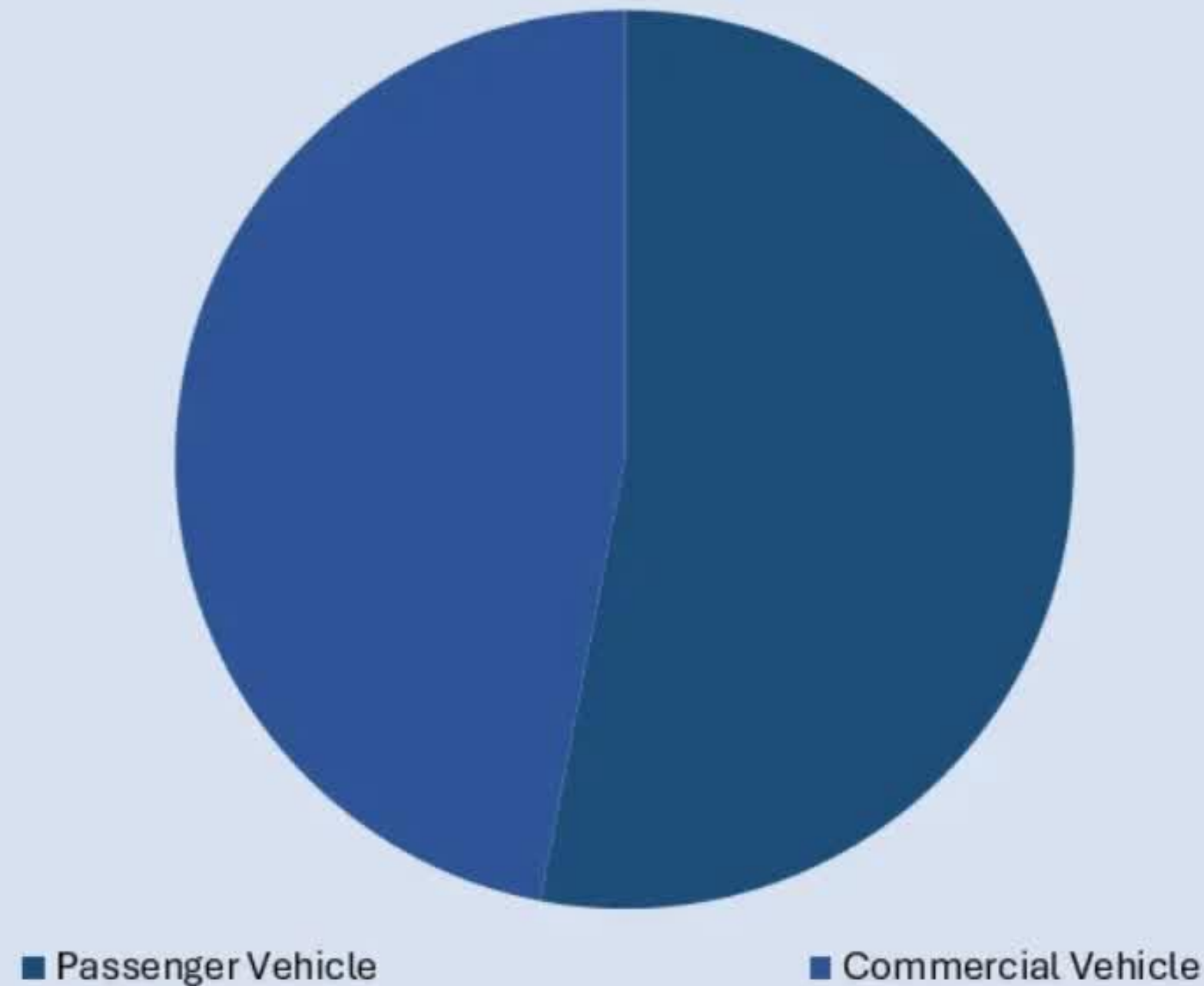
INTRODUCTION



Le Traffic Sign Recognition (TSR) est une technologie d'aide à la conduite (ADAS) permettant au véhicule de détecter, reconnaître et interpréter les panneaux de signalisation routière grâce à une caméra frontale et un traitement d'image embarqué. L'objectif principal est d'améliorer la sécurité routière, d'aider le conducteur à respecter les limitations de vitesse, et de préparer la conduite autonome.

Traffic Sign Recognition System Market

Market Share by Application, 2024 (in %)

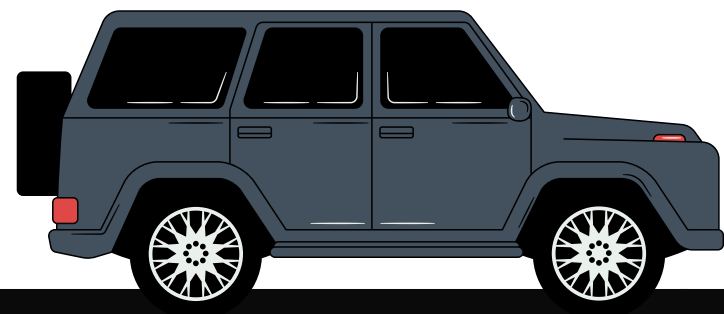
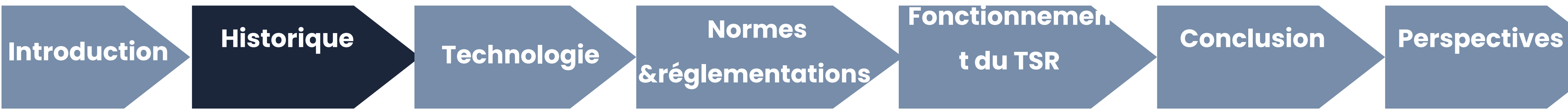


imarc
TRANSFORMING IDEAS INTO IMPACT

USD 21.5 Billion

**Global Passenger
Vehicle Traffic Sign
Recognition System
Market Size
(2024)**

© Copyright
IMARC Services Private Limited 2025



HISTORIQUE

2015 – 2020 : Introduction de l'IA et deep learning

- Utilisation des modèles comme CNN (Convolutional Neural Networks) pour détecter plus efficacement les panneaux partiellement masqués ou en mauvais état.

2008 : Première voiture équipée de TSR commercial

- BMW Série 7 (E65, génération 2008) : première voiture de série avec un système TSR opérationnel utilisant Caméra frontale Bosch MPC

Années 1980 – 1990 : Premiers prototypes de recherche dans des laboratoires universitaires et centres de recherche automobile.

NIVEAU 2/3 ADAS

2020 – 2025 : TSR nouvelle génération
Tesla lance son Tesla Vision TSR basé uniquement sur la vision et l'IA, sans radar ni lidar.
Capable de détecter des panneaux temporaires et non standards grâce au fleet learning.

Les systèmes européens évoluent vers des architectures ADAS centralisées (Mercedes Drive Pilot, BMW iX).

2009 – 2010 : Extension chez d'autres OEM européens
Mercedes-Benz Classe S (W221) intègre TSR avec Bosch/Continental.

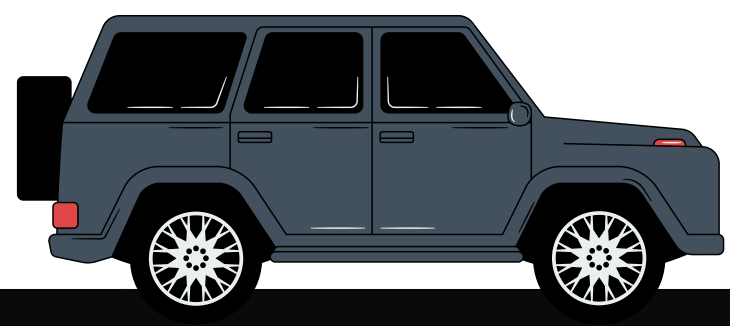
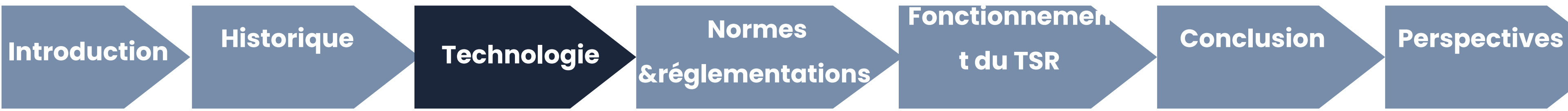
Audi A8 et Volkswagen Phaeton adoptent des systèmes similaires.

Introduction de la fusion capteur-carte (GPS + cartes HD) pour améliorer la fiabilité.

NIVEAU 1 ADAS

2003 – 2007 : Début de l'intégration industrielle

- Bosch et Continental développent des modules TSR prototypes pour les OEM allemands.
- Tests sur routes réelles en Allemagne et aux États-Unis.



TECHNOLOGIE

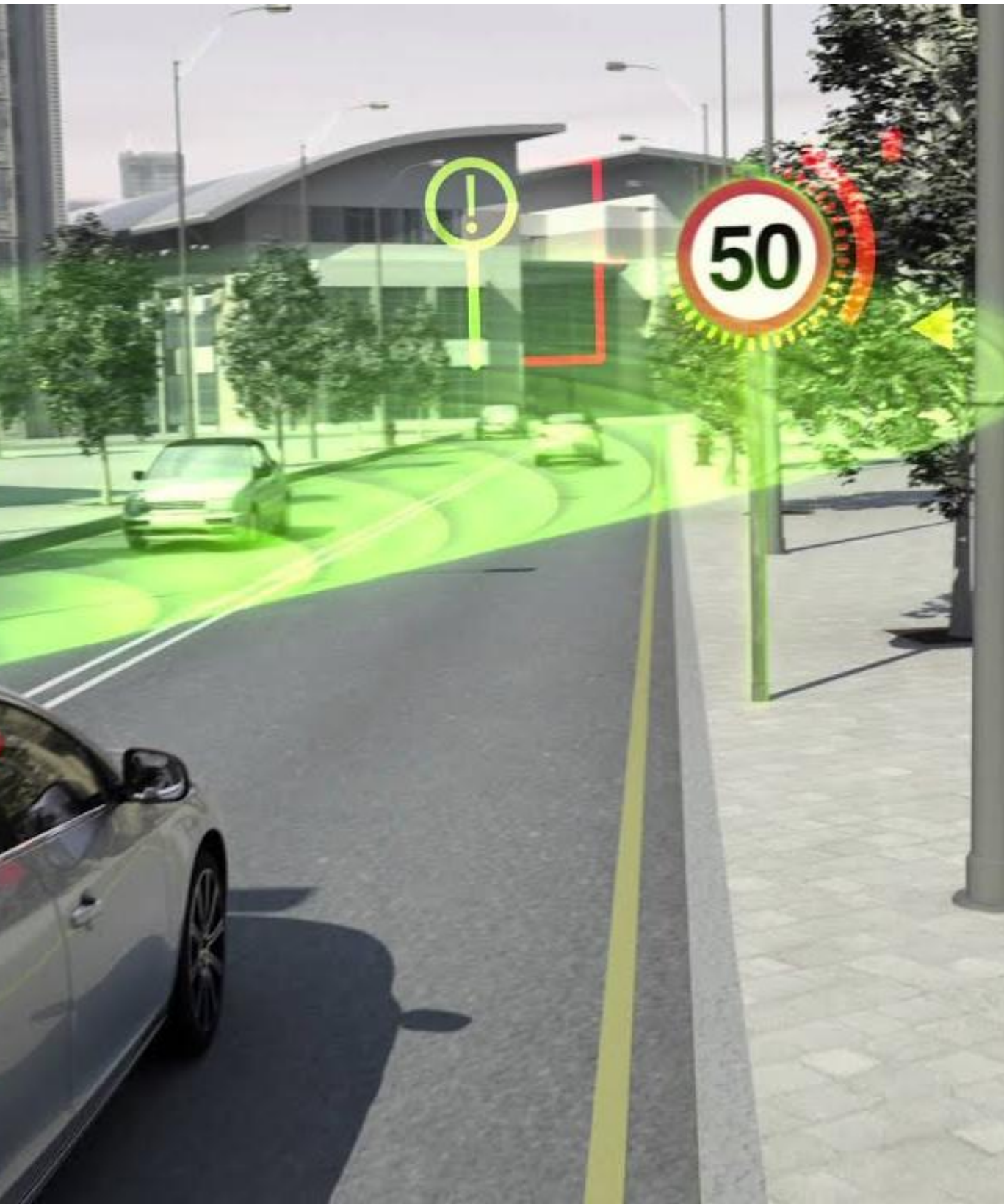
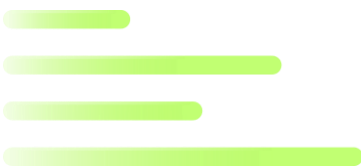
CALCULATEUR RESPONSABLE DU TSR

Génération	Type de calculateur	Description technique
Ancienne génération (2008–2015)	ECU dédié TSR (ex. Bosch MPC, Continental AFS)	Calculateur local responsable uniquement à la caméra frontale. Traitement d'image basé sur filtres et





TECHNOLOGIE



Constructeur	Capteurs principaux TSR	Technologie caméra	Capteurs additionnels	Calculateur / ECU	Architecture ADAS (2025)
BMW	Caméra frontale mono Bosch MPC	CMOS 1280×960, 30 fps	GPS + carte HD (HERE Maps) pour validation vitesse	ECU dédié Bosch (avant 2021) → ZF ProAI central (BMW iX, Neue Klasse)	● Semi-centralisée (transition vers complète en 2025–2026)
Mercedes-Benz	Caméra stéréo Continental	CCD, champ 45–60°	Radar longue portée + GPS	Drive Pilot ECU (fusion capteurs, NVIDIA SoC)	● Semi-centralisée (calculateur central ADAS en cours de déploiement)
Audi / VW	Caméra mono Mobileye EyeQ2 /	CMOS couleur	GPS + lidar courte portée	Calculateur zFAS central ADAS	● Centralisée (commercialisée) depuis Audi A8

CAMÉRA UTILISÉE DANS LE SYSTÈME TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)

BMW : Caméra Bosch MPC



BMW a été pionnier avec son système TSR lancé en 2008 sur la Série 7 (E65).

Le système reposait sur une caméra monoculaire Bosch MPC (Multi Purpose Camera) de 1,3 MP, installée derrière le pare-brise.

Cette caméra, couplée à un calculateur Bosch, reconnaissait les panneaux de vitesse et d'interdiction jusqu'à 100 mètres de distance.

Les images étaient traitées localement, et les résultats affichés sur l'écran du système iDrive.

L'évolution récente utilise des caméras 8 MP avec traitement IA sur le calculateur ZF ProAI, permettant aussi le maintien de voie et la détection d'obstacles.

CAMÉRA UTILISÉE DANS LE SYSTÈME TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)

Mercedes-Benz – Caméra stéréo Continental



Mercedes a opté pour une approche différente en introduisant dès 2010 une caméra stéréo conçue par Continental sur la Classe S (W221).

Les deux capteurs CMOS de 2 mégapixels permettaient une vision 3D de la route et la mesure de profondeur entre les objets.

Ce système réduisait les erreurs de reconnaissance, notamment dans les routes à plusieurs voies.

La caméra couvrait un champ de vision de 45° à 60° et pouvait fonctionner de jour comme de nuit grâce à un traitement HDR.

Les informations étaient fusionnées avec le GPS et transmises au calculateur Drive Pilot ECU, utilisé aujourd'hui dans les fonctions de conduite autonome de niveau 3 (ADAS 3) .

CAMÉRA UTILISÉE DANS LE SYSTÈME TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)

Audi / Volkswagen – Caméra Mobileye EyeQ



Le groupe Volkswagen (Audi, VW, Skoda) a intégré la solution Mobileye EyeQ dès 2013.

Leur système embarquait une caméra couleur CMOS 2,5 MP reliée à un processeur EyeQ3, capable de traiter les images en temps réel.

Ce processeur utilisait déjà des algorithmes de vision artificielle et des réseaux de neurones simplifiés pour reconnaître les panneaux même partiellement masqués.

Les nouvelles générations (Audi A8, VW ID.7) exploitent le Mobileye EyeQ5, capable d'analyser jusqu'à 36 images/s et de détecter plusieurs types de panneaux simultanément à plus de 250 m.

Ces systèmes s'intègrent dans une architecture ADAS centralisée, fusionnant les données de la caméra, du GPS et des cartes numériques HERE .

CAMÉRA UTILISÉE DANS LE SYSTÈME TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)

Caméras haute résolution Tesla



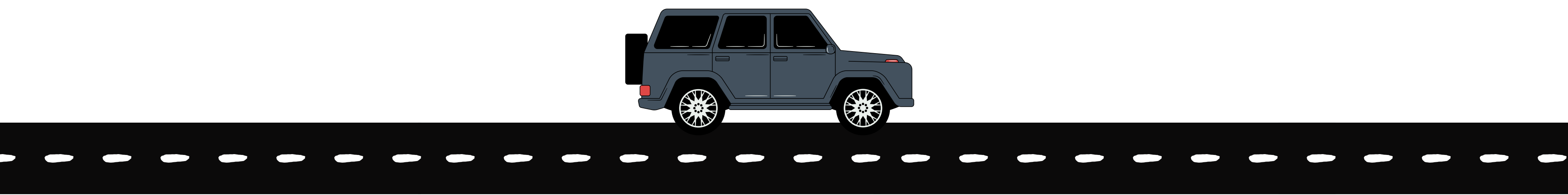
Le module frontal Tri-Cam de Tesla utilisé pour le TSR comprend trois caméras distinctes : **la caméra large (Wide)** pour détecter les panneaux proches et les intersections, **la caméra moyenne (Main)** pour la détection principale des panneaux et obstacles à distance moyenne, et **la caméra téléobjectif (Narrow)** pour lire les panneaux lointains sur autoroute jusqu'à 250 m. Les images de ces trois caméras sont fusionnées et traitées en temps réel par le calculateur FSD via des réseaux neuronaux, permettant une reconnaissance fiable des panneaux de signalisation dans toutes les conditions de luminosité. Depuis le Hardware 4.0, chaque caméra offre une résolution de 5 à 8 MP avec HDR étendu pour une meilleure précision de jour comme de nuit.



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA CAMÉRA DANS LE TSR

Avantage	Explication
Haute précision visuelle	Capte les formes et les symboles
Coût modéré	Moins cher que les autres capteurs
Facile à intégrer	Compacte et peut être intégrée au pare-brise
Multifonctionnelle	Sert aussi pour la navigation

Inconvénient	Impact
Sensibilité aux conditions météo	Pluie, brouillard peuvent gêner la vision
Vision limitée la nuit	Difficulté à voir les objets mal éclairés
Dépendance à la propreté du pare-brise	Poussière ou saletés peuvent fausser la vision
Pas de mesure de distance	Contraintes pour la détection des obstacles



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Normes pour le TSR

1. ISO 26262 – Sécurité fonctionnelle

L'ISO 26262 définit les exigences de sécurité pour les systèmes électriques et électroniques dans les véhicules.

Pour le TSR, elle fixe le niveau ASIL B ou C, car une erreur peut induire un mauvais affichage au conducteur mais sans risque immédiat mortel.

2. ISO/PAS 21448 – SOTIF

La norme SOTIF complète l'ISO 26262 en s'intéressant aux risques liés aux fonctions correctes mais insuffisantes.

Pour le TSR, elle concerne les situations où le système fonctionne mais peut mal interpréter un panneau à cause de conditions météo, luminosité ou panneaux endommagés.

3. SAE J3016

La norme SAE J3016 définit les niveaux d'automatisation de conduite (0 à 5). Cette classification aide à comprendre le rôle du TSR dans le contexte global ADAS.

Réglementations pour le TSR

1. UNECE R130

UNECE R130 impose des exigences légales pour la reconnaissance des panneaux de vitesse.

Elle définit les types de panneaux à détecter et les conditions minimales de précision.

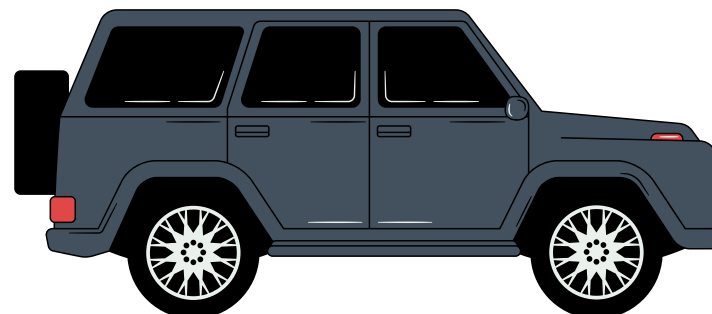
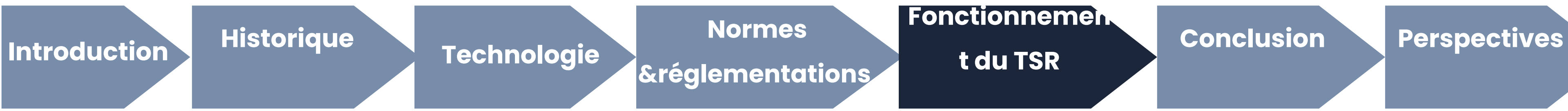
Respecter cette réglementation est obligatoire pour que le TSR fournisse des informations juridiquement valides.

2. Euro NCAP 2025 Roadmap

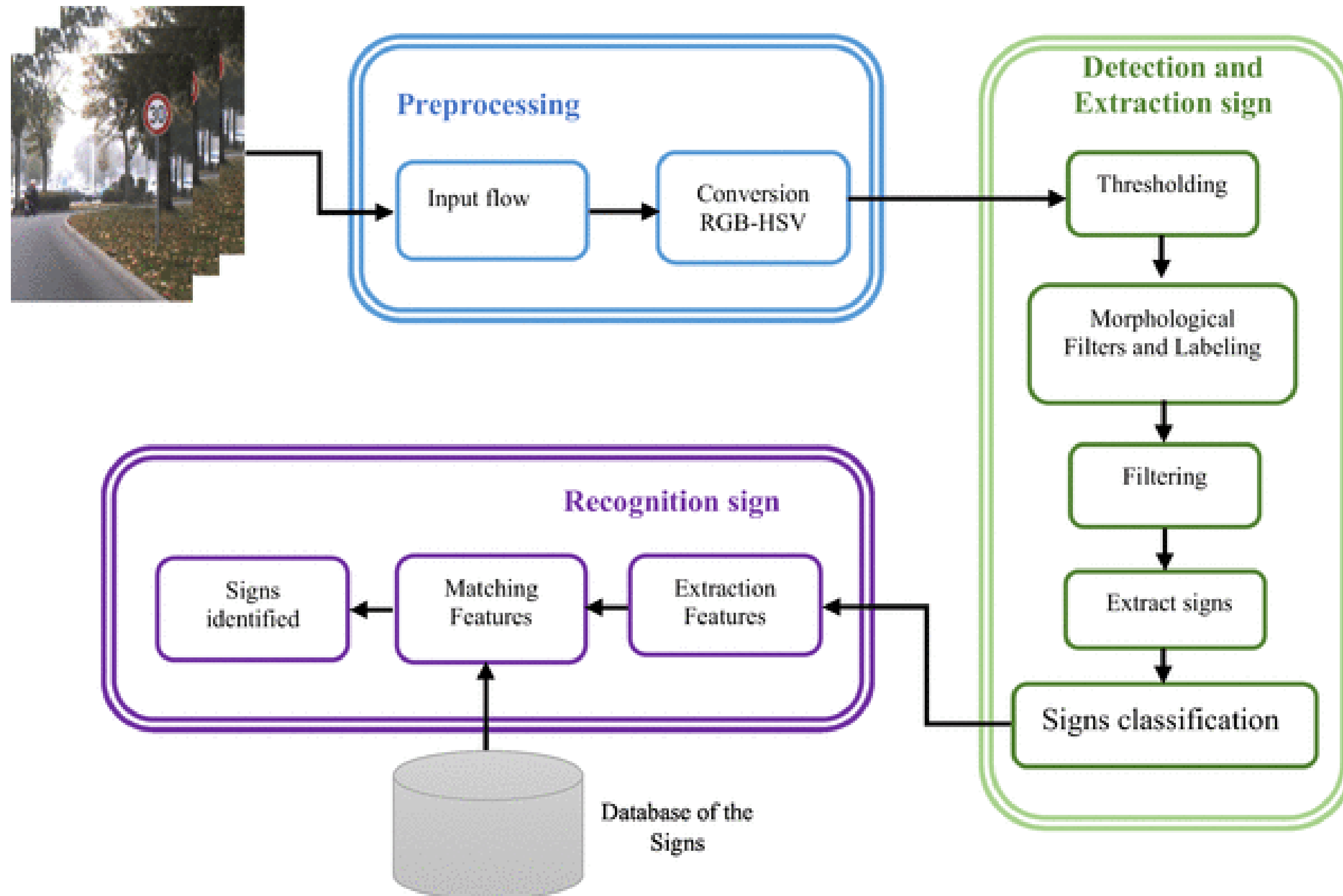
Euro NCAP exige désormais que le TSR reconnaisse correctement les panneaux de limitation de vitesse dans >90 % des cas.

Les tests incluent différentes conditions météorologiques, luminosité et angles de vue.

L'objectif est d'augmenter la sécurité et la confiance du conducteur dans les systèmes ADAS.



FONCTIONNEMENT DU TSR



SYSTÈMES LIÉS AU TSR (TRAFFIC SIGN RECOGNITION)

1/RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)

LE TSR TRANSMET LES INFORMATIONS SUR LA LIMITATION DE VITESSE AU RÉGULATEUR ADAPTATIF.
LE SYSTÈME PEUT ADAPTER AUTOMATIQUEMENT LA VITESSE DU VÉHICULE SELON LES PANNEAUX DÉTECTÉS.

2/ LANE KEEPING ASSIST (LKA) / ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE VOIE

LES PANNEAUX DÉTECTÉS PAR TSR PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR ADAPTER LE COMPORTEMENT DU LKA, PAR EXEMPLE AJUSTER LA VITESSE DANS LES VIRAGES OU ZONES DE TRAVAUX.
PERMET UNE COOPÉRATION ENTRE LES SYSTÈMES ADAS POUR LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR.

3/CARTOGRAPHIE ET GPS

TSR PEUT CORRIGER OU CONFIRMER LES LIMITATIONS DE VITESSE AFFICHÉES PAR GPS/CARTES NUMÉRIQUES.
PERMET DE FIABILISER LA DÉTECTION DANS LES ZONES OÙ LES PANNEAUX ONT ÉTÉ MODIFIÉS OU AJOUTÉS RÉCEMMENT.

4/ SYSTÈME DE FREINAGE AUTOMATIQUE / TRAFFIC LIGHT & STOP SIGN CONTROL (TESLA)

- LE TSR DÉTECTE LES PANNEAUX STOP ET ENVOIE L’INFORMATION AU SYSTÈME AUTOPILOT.
- L’AUTOPILOT DÉCLENCHE AUTOMATIQUEMENT LE FREINAGE RÉGÉNÉRATIF PUIS MÉCANIQUE POUR RALENTIR OU S’ARRÊTER AVANT LA LIGNE STOP, ASSURANT LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE ET DES PASSAGERS.



BMW

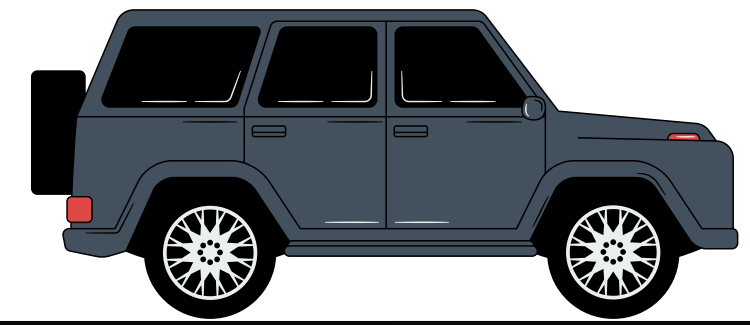
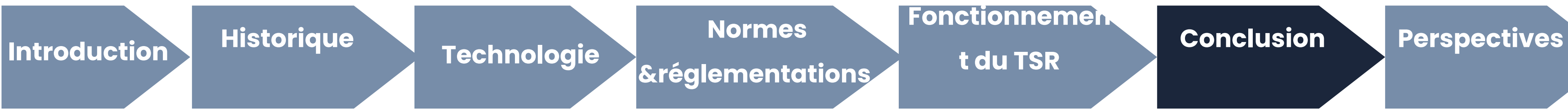
FONCTIONNEMENT DU TSR



Tesl

a

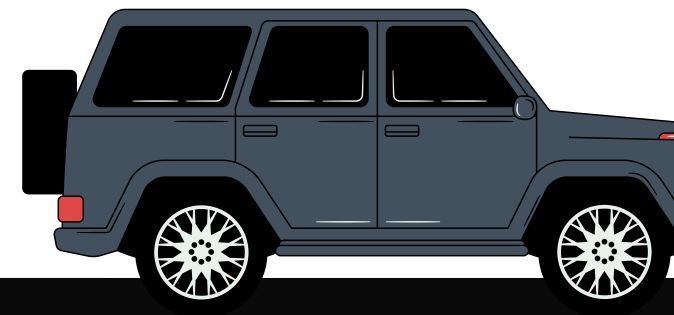
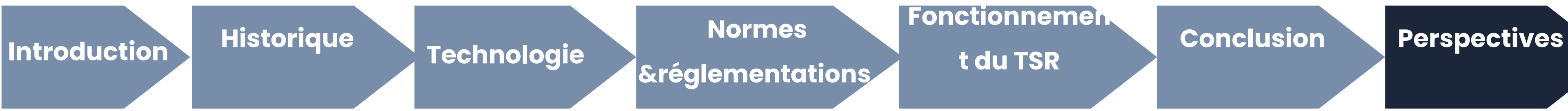




CONCLUSION



LE TSR EST AUJOURD'HUI UN ÉLÉMENT CLÉ DES SYSTÈMES ADAS, UTILISANT DES CAMÉRAS ET CAPTEURS ADDITIONNELS POUR DÉTECTER AUTOMATIQUEMENT LES PANNEAUX ET ASSISTER LE CONDUCTEUR. IL EST DÉJÀ RELIÉ À DES FONCTIONS COMME LE RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF ET L'ASSISTANCE DE VOIE, TOUT EN RESPECTANT LES NORMES DE SÉCURITÉ. À L'AVENIR, LE TSR ÉVOLUERA VERS UNE INTÉGRATION COMPLÈTE DANS LA CONDUITE AUTONOME, AVEC DES ALGORITHMES IA AVANCÉS, UNE CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE ET DES COMPOSANTS PLUS COMPACTS, RENDANT LE SYSTÈME PLUS INTELLIGENT, SÛR ET ACCESSIBLE À TOUS LES VÉHICULES.



PERSPECTIVES

Le TSR, système clé des ADAS, évolue rapidement grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, des capteurs et de la conduite automatisée.

1.Algorithmes IA plus performants

Passage des CNN classiques à des modèles plus avancés (DNN, Vision Transformer, YOLO-like).

Meilleure reconnaissance des panneaux temporaires (chantier, limitation variable) et dans des conditions difficiles (pluie, nuit, brouillard).

2.Intégration avec les systèmes ADAS

Aujourd'hui : TSR est déjà relié au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et à l'assistance de maintien de voie (LKA) sur Tesla, BMW et Mercedes.

Futur : intégration plus poussée et prédictive, où TSR deviendra un élément central des systèmes de conduite autonome (niveau 3+) par exemple système AEB.

3.Miniaturisation et réduction des coûts

Caméras haute résolution et calculateurs embarqués plus compacts et abordables, permettant une adoption plus large dans les véhicules milieu de gamme et grand public.



A photograph of a busy city street during sunset. The sun is low on the left, casting a warm orange glow over the scene. The street is filled with cars in a traffic jam, with their red taillights visible. A red bus is also visible in the traffic. In the background, there are trees and city buildings. A large, stylized text overlay is centered on the image.

MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION